Nombre: Landon Alexander Bautista Hernandez Karla Judith Baez Villanueva Alexa Daiana Amaya Torres	**Matrícula**: 2101662 2107930 2100425
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ACT-F03. Commands y Queries: CQRS básico
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Commands y Queries: CQRS básico

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) propone separar las operaciones que cambian el sistema (commands) de las que solo consultan información (queries). Un command ordena que algo cambie y aplica reglas; un query pregunta cómo está algo y nunca modifica nada. En esta etapa aplicamos una versión básica de esa separación.

Lo que hicimos fue lo siguiente:

- **Nueve commands**, uno por cada operación que cambia el estado, cada uno con su handler: RegistrarPedido, AplicarPromocion, CancelarPedido, RegistrarPago, ConfirmarTransferencia, AsignarRepartidor, RegistrarSalidaDeEntrega, ConfirmarEntrega y RegistrarEntregaFallida. Los cinco métodos del Service Layer solo enrutan la solicitud al handler correcto; las reglas viven en el dominio.
- **Cuatro queries:** resumen del pedido, menú disponible, historial del cliente y cierre de caja. Dependen de interfaces de lectura (ConsultasDePedidos, ConsultasDeInventario, ConsultasDeClientes y ConsultasDeCaja) y devuelven DTO (objetos simples que solo transportan datos), nunca el aggregate.
- **Una sola base de datos:** la separación es en el código. Separar almacenes de lectura y escritura sería complejidad sin beneficio para un restaurante único, con 80 a 150 pedidos diarios.
- **El cierre de caja** es una lectura agregada por método de pago, sin reglas de negocio propias. Por eso es el mejor candidato para un Table Module o para un modelo de lectura más pesado si el sistema crece.
- **Lo agotado deja de mostrarse** mediante la query del menú disponible, sin agregar una regla extra al command RegistrarPedido. El command sigue validando el stock por su cuenta, porque el menú puede estar desactualizado al momento de confirmar.

Un **DTO** (Data Transfer Object) es lo que devuelven las queries (por ejemplo, ResumenDePedidoDto). Por eso no usamos el aggregate Pedido para mostrar datos: el aggregate protege reglas y el DTO solo muestra información, sin exponer detalles internos como la preparación por estación ni las cancelaciones.

Tabla de Commands

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler y dependencias	Resultado	Justificación

Command	RegistrarPedido	Canal, líneas, datos del cliente, mesa, responsable	RegistrarPedidoHandler → PedidoRepository, ConsultasDeInventario, Unit of Work, publicador	Id, total y estado del pedido	Crea el pedido y aplica RN-01, RN-02 y RN-05 (CU-01)
Command	AplicarPromocion	Id del pedido, id de la promoción, fecha-hora, responsable	AplicarPromocionHandler → PedidoRepository, PromocionRepository, ConsultasDeInventario, AplicadorDePromocion, Unit of Work	Pedido con descuento y total recalculado	Cambia el total y exige una sola promoción con stock suficiente (RN-06, RN-09)
Command	CancelarPedido	Id del pedido, motivo, solicitante, autorizador (si aplica)	CancelarPedidoHandler → PedidoRepository, InventarioRepository, Unit of Work, publicador	Cancelación confirmada, indicando si liberó inventario o generó merma	Aplica RN-03, RN-04 y RN-11
Command	RegistrarPago	Id del pedido, método, monto (monto recibido o referencia según el método), responsable	RegistrarPagoHandler → PedidoRepository, PagoRepository, Unit of Work, publicador	Pago registrado con su estado (Pagado, Aprobado o Pendiente)	Aplica RN-15 y RN-16; el monto debe coincidir con el total (CU-04)
Command	ConfirmarTransferencia	Id del pago, responsable (Encargado)	ConfirmarTransferenciaHandler → PagoRepository, ClienteRepository, Unit of Work, publicador	Pago confirmado y puntos acreditados	Cambia el estado del pago y dispara PagoConfirmado (RN-15, RN-17)
Command	AsignarRepartidor	Id del pedido, id del repartidor,	AsignarRepartidorHandler → PedidoRepository, RepartidorRepository, EntregaRepository,	Entrega con	Crea la entrega y marca al repartidor no

		responsable	AsignadorDeEntregas, Unit of Work	repartidor asignado	disponible (RN-12, RN-14)
Command	RegistrarSalidaDeEntrega	Id de la entrega, responsable	RegistrarSalidaHandler → EntregaRepository, Unit of Work	Entrega en ruta, con hora de salida	Registra la hora de salida exigida antes de confirmar
Command	ConfirmarEntrega	Id de la entrega, foto, firma, responsable	ConfirmarEntregaHandler → EntregaRepository, PedidoRepository, RepartidorRepository, Unit of Work, publicador	Entrega confirmada y pedido entregado	Aplica RN-13 y cierra el pedido
Command	RegistrarEntregaFallida	Id de la entrega, motivo, responsable	RegistrarEntregaFallidaHandler → mismas dependencias que ConfirmarEntrega	Pedido en “entrega no completada”	El motivo es obligatorio

Tabla de Queries

Tipo	**Nombre**	**Datos de entrada**	**Handler y dependencias**	**Resultado**	**Justificación**
Query	ConsultarResumenDelPedido	Id del pedido	ConsultarResumenHandler → ConsultasDePedidos	ResumenDePedidoDto	Mesero y Caja revisan el pedido antes de aplicar promoción, cobrar o cancelar
Query	ConsultarMenuDisponible	Fecha-hora	ConsultarMenuHandler → ConsultasDeInventario	Lista de ProductoDisponibleDto	Lo agotado deja de mostrarse sin agregar una regla extra a RegistrarPedido (Historia 2)

Query	ConsultarHistorialDelCliente	Teléfono o id del cliente	ConsultarHistorialHandler → ConsultasDeClientes	HistorialDeClienteDto	El mesero ofrece recomendaciones y el cajero ve los puntos (Historias 13 y 18)
Query	ConsultarCierreDeCaja	Fecha, turno	ConsultarCierreHandler → ConsultasDeCaja	CierreDeCajaDto	Compara ingresos esperados contra reales por método de pago; es lectura agregada (RF-15)

Tabla de DTO (modelo de lectura)

DTO	**Campos**	**Por qué no es el modelo de escritura**
ResumenDePedidoDto	Id, canal, mesa o cliente (texto), líneas (producto, cantidad, modificaciones, subtotal), promoción (nombre y descuento), total, estado (texto), responsable (nombre)	Es plano y está listo para mostrar: no tiene métodos ni reglas, ni expone la preparación por estación ni la cancelación interna. El aggregate Pedido protege reglas; este DTO solo muestra datos
ProductoDisponibleDto	Id, nombre, precio, disponible (sí/no)	El inventario no se expone como aggregate a la pantalla; solo se muestra lo necesario para ofrecer el producto
HistorialDeClienteDto	Id, nombre, teléfono, últimos pedidos (fecha, resumen, total), preferencias, puntos acumulados	Junta datos de Cliente y Pedido sin romper la regla de que Cliente solo guarda referencias por ID
CierreDeCajaDto	Fecha, turno, total esperado y total real por método (efectivo, tarjeta, transferencia), diferencia, transferencias pendientes	Es un reporte calculado, no un objeto con reglas; se arma desde las lecturas de Pago